

Devoir n° 3 : 4h

Soyez précis et concis. Soignez la présentation ainsi que l'orthographe et pensez à **encadrer** vos résultats. La calculatrice n'est pas autorisée. Il est préférable de traiter les questions d'un exercice dans l'ordre de l'énoncé. La rigueur des démonstrations constitue une part importante de l'appréciation des copies.

EXERCICE 1 : UNE ÉQUATION DIFFÉRENTIELLE

On cherche à résoudre l'équation différentielle (E) : $t^3 y'' - 2ty + 3 = 0$ sur $]0, +\infty[$.

On remarque que cette équation est une équation différentielle linéaire du second ordre, homogène, à coefficients **variables**, ce qu'on ne sait pas résoudre en utilisant « naïvement » le cours.

On introduit alors l'équation différentielle (F) : $y' - \frac{2}{t}y = -\frac{3}{t^2}$, que l'on étudie sur $]0, +\infty[$.

- 1) Donner l'équation homogène (F_0) associée à (F) et déterminer les solutions de (F_0).
- 2) Résoudre alors (F).

On cherche maintenant un lien entre (E) et (F).

Soit f une fonction deux fois dérivable sur $]0, +\infty[$. Soit g la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par $g(t) = tf'(t) + f(t)$.

- 3) Montrer que g est dérivable et exprimer $g'(t)$ à l'aide de f' et f'' .
- 4) Montrer que f est solution de (E) si et seulement si g est solution de (F).

On passe enfin à la résolution de (E).

- 5) Dédire de ce qui précède l'ensemble des solutions de (E) définies sur $]0, +\infty[$.
- 6) L'équation (E) a-t-elle des solutions définies sur $[0, +\infty[$?

EXERCICE 2 : UNE AUTRE ÉQUATION DIFFÉRENTIELLE

Dans cet exercice, on cherche à déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivables sur $\mathbb{R}$, 2π -périodiques et vérifiant : $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = f(x - \pi) + \sin x$.

- 1) Question préliminaire : résoudre l'équation différentielle (E) : $f'' - f = -\sin(x) + \cos(x)$.

Soit f une fonction solution du problème.

- 2) Montrer que la fonction f' est elle-même dérivable sur $\mathbb{R}$.
- 3) Montrer que f est solution de (E).
- 4) En déduire qu'il existe $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ vérifiant

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad f(x) = \alpha e^x + \beta e^{-x} + \frac{1}{2}(\sin(x) - \cos(x))$$

Dans la suite on fixe un tel couple (α, β) .

- 5) En utilisant la périodicité de f , montrer

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \alpha(1 - e^{2\pi})e^x + \beta(1 - e^{-2\pi})e^{-x} = 0$$

- 6) En dérivant la relation précédente, montrer que $\alpha = \beta = 0$
- 7) Conclure.

EXERCICE 3 : PLUSIEURS APPLICATIONS**1- Une première application**

On considère $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, définie par $f(x, y, z) = (x - y + z, 2x - y - z, x - 2z)$.

- 1) Résoudre $f(x, y, z) = (0, 0, 0)$. f est-elle injective?
- 2) Résoudre $f(x, y, z) = (1, 1, 1)$. f est-elle surjective?
- 3) Montrer que $f(\mathbb{R}^3) = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mid a - b + c = 0\}$.

2- Une seconde application

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \frac{2x}{1+x^2}$.

- 4) Soit $y \in \mathbb{R}$.
Déterminer, suivant les valeurs de y , le nombre de solutions de l'équation $yx^2 - 2x + y = 0$, d'inconnue $x \in \mathbb{R}$.
- 5) f est-elle surjective?
- 6) Déterminer l'ensemble $\text{Im}(f)$.
- 7) f est-elle injective?
- 8) Déterminer un exemple d'intervalle I non trivial de $\mathbb{R}$ tel que la restriction de f à I soit injective.
- 9) Comment peut-on *prolonger* (et non *réduire*) l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée de f pour que f devienne surjective?

3 - Un peu de théorie

Soient E, F et G trois ensembles et $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ deux applications.

- 10) Montrer que si $g \circ f$ est injective alors f est injective.
- 11) Montrer que si $g \circ f$ est surjective alors g est aussi surjective.
- 12) Montrer que f est injective si et seulement si, pour tout ensemble Z , pour tout $p : Z \rightarrow E$ et tout $q : Z \rightarrow E$, on a $f \circ p = f \circ q \Rightarrow p = q$.
- 13) Montrer que f est surjective si et seulement si, pour tout ensemble Z , pour tout $p : F \rightarrow Z$ et tout $q : F \rightarrow Z$, on a $p \circ f = q \circ f \Rightarrow p = q$.

On définit deux applications $f^\#$ et $f_\#$ par :

$$f^\# : \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(F), f^\#(A) = f(A)$$
$$f_\# : \mathcal{P}(F) \rightarrow \mathcal{P}(E), f_\#(A) = f^{-1}(A).$$

- 14) $f^\#$ est injective si et seulement si f est injective.
- 15) $f_\#$ est injective si et seulement si f est surjective.

PROBLÈME : CALCUL DE $\zeta(2) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$:

PARTIE A : DES INTÉGRALES UTILES

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $J_n = \int_0^{\pi/2} \sin^{2n}(t) dt = \int_0^{\pi/2} \cos^{2n}(t) dt$.

- 1) À l'aide du changement $u = \frac{\pi}{2} - t$, justifier l'égalité des deux intégrales proposées (sans chercher à les calculer explicitement).
- 2) Calculer J_0 et J_1 .
- 3) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, montrer que $J_{n+1} = \frac{2n+1}{2n+2} J_n$.
- 4) Montrer que la suite $(J_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite décroissante de réels strictement positifs.
- 5) Montrer enfin que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $J_n = \frac{\binom{2n}{n} \pi}{2^{2n+1}}$.

PARTIE B : UNE RELATION IMPORTANTE

On pose pour tout $N \in \mathbb{N}$, $K_N = \int_0^{\pi/2} t^2 \cos^{2N}(t) dt$ et, pour $N \geq 1$, $S_N = \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^2}$.

- 6) Montrer que $\frac{K_0}{J_0} = \frac{\pi^2}{12}$.
- 7) Montrer à l'aide d'une intégration par parties que

$$K_{N+1} - K_N = -\frac{1}{2N+1} K_{N+1} - \frac{2}{2N+1} \int_0^{\pi/2} t \sin(t) \cos^{2N+1}(t) dt.$$

- 8) En déduire que

$$\frac{2N+2}{2N+1} K_{N+1} - K_N = \frac{-2}{(2N+1)(2N+2)} J_{N+1},$$

$$\text{puis que } \frac{K_{N+1}}{J_{N+1}} - \frac{K_N}{J_N} = -\frac{2}{(2N+2)^2}.$$

- 9) En déduire pour tout $N \in \mathbb{N}^*$ une expression de $\frac{K_N}{J_N}$ en fonction de S_N et de $\frac{K_0}{J_0}$.

PARTIE C : CONCLUSION

- 10) Montrer que pour tout $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, $\frac{2t}{\pi} \leq \sin(t)$.

- 11) En déduire que pour tout entier $N \in \mathbb{N}$, $0 \leq K_N \leq \frac{\pi^2}{4} (J_N - J_{N+1}) = \frac{\pi^2 J_N}{8(N+1)}$.

- 12) Montrer que la suite $(S_N)_{N \in \mathbb{N}}$ converge et déterminer sa limite, qui sera notée $\zeta(2)$, ou $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$.